Ejercicios — soluciones

Tema 3: Fracciones

1 Fracción de una cantidad

básico

Calcula: a) $\frac{2}{5}$ de 60 b) $\frac{3}{4}$ de 48 c) $\frac{7}{8}$ de 400 d) ¿qué fracción de la hora son 20 minutos?

Solución

a) 24 b) 36 c) 350 d) $\frac{20}{60} = \frac{1}{3}$

2 Simplificación

básico

Simplifica hasta la fracción irreducible: $\frac{12}{18}$, $\frac{45}{60}$, $\frac{28}{42}$, $\frac{64}{80}$.

Solución

$\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{4}{5}$

3 Comparar

medio

Ordena de menor a mayor: $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{7}{12}$.

Solución

Denominador común 24: $\frac{16}{24}, \frac{18}{24}, \frac{15}{24}, \frac{14}{24}$. $\frac{7}{12} < \frac{5}{8} < \frac{2}{3} < \frac{3}{4}$.

4 Operaciones

medio

Calcula y simplifica: a) $\frac{3}{5} + \frac{1}{10}$ b) $\frac{5}{6} - \frac{3}{4}$ c) $\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8}$ d) $\frac{5}{6} : \frac{10}{3}$ e) $2 - \frac{3}{4}$

Solución

a) $\frac{7}{10}$ b) $\frac{1}{12}$ c) $\frac{12}{72} = \frac{1}{6}$ d) $\frac{15}{60} = \frac{1}{4}$ e) $\frac{5}{4}$

5 Operaciones combinadas

medio

Calcula: a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4}$ b) $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) \cdot \frac{6}{5}$ c) $\frac{2}{3} : \left(1 - \frac{1}{3}\right)$

Solución

a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ b) $\frac{5}{6} \cdot \frac{6}{5} = 1$ c) $\frac{2}{3} : \frac{2}{3} = 1$

6 Problemas

●●● avanzado

En una clase de 30 alumnos, $\frac{2}{5}$ van al instituto andando, $\frac{1}{3}$ en autobús y el resto en bici. ¿Cuántos van en bici? ¿Qué fracción del total representan?

Solución

Andando: 12; autobús: 10; bici: $30 - 22 = \boxed{8 \text{ alumnos}}$, que son $\frac{8}{30} = \boxed{\frac{4}{15}}$.

7 Problemas

●●● avanzado

Un depósito está lleno en sus $\frac{3}{4}$. Se gastan 60 litros y queda lleno en $\frac{1}{2}$. ¿Cuál es la capacidad del depósito?

Solución

Se ha gastado $\frac{3}{4} - \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ del depósito, que son 60 L. Capacidad: $60 \cdot 4 = \boxed{240 \text{ L}}$.